

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

Interfaz Hombre-Máquina

6 grupos máximo.

fecha de entrega: 20-04 23:59

Trabajo Práctico

Título: *Llamar la atención al usuario: diseño de un mínimo viable para un video breve a partir de un PDF conceptual*

1. Fundamentación

En Interfaz Hombre-Máquina, captar la atención del usuario no es un detalle accesorio: es una condición de uso. Una interfaz, mensaje o pieza audiovisual compite contra distracciones, fatiga cognitiva, sobrecarga informativa y hábitos de consumo de alta velocidad. En ese contexto, diseñar para “llamar la atención” exige comprender procesos psicológicos como la percepción selectiva, la saliencia, la emoción, la novedad, la carga cognitiva y los mecanismos de recompensa. El objetivo no es manipular, sino lograr que el usuario detecte, comprenda y recuerde un mensaje relevante.

En este trabajo se propone analizar ese problema desde la ingeniería de producto digital y construir un **mínimo viable** para un único video breve, tomando como base un **PDF conceptual** provisto por el estudiante o por la cátedra. La consigna busca articular fundamentos psicológicos, diseño de interacción e inteligencia artificial generativa, evitando el enfoque simplista de “un solo prompt produce todo”. En cambio, se espera una solución por fases, con decisiones justificadas y control de calidad.

2. Introducción al TDAH

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por patrones persistentes de inatención, hiperactividad e impulsividad. No se reduce a “distraerse mucho”, sino que implica diferencias en la regulación de la atención, el control conductual y, en muchos casos, en la relación con la recompensa, la espera y el sostenimiento del esfuerzo en tareas poco estimulantes. Puede presentarse con predominio de inatención, de hiperactividad-impulsividad o de

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

forma combinada, y no afecta solamente a niños: también puede estar presente en adolescentes y adultos.

Desde la perspectiva de IHM, el TDAH resulta especialmente relevante porque obliga a pensar interfaces y contenidos que reduzcan fricción, aumenten claridad, mejoren la captación atencional y administren mejor la carga cognitiva. En piezas audiovisuales breves, esto se traduce en entradas visuales más salientes, mensajes más simples, estructuras más claras y refuerzos más inmediatos. Por eso, en este trabajo se toma al TDAH como caso de estudio para pensar cómo un video puede atraer y sostener la atención de un usuario con alta distractibilidad.

3. Tema del trabajo práctico

El estudiante deberá diseñar la **ingeniería de producción de un solo video breve** orientado a “llamar la atención al usuario”, usando como caso de estudio un público con TDAH y partiendo de un **PDF conceptual** como fuente de conocimiento.

El trabajo no consiste solamente en “hacer un video”, sino en proponer **cómo debería construirse, con qué fases, con qué modelos, qué decisiones de diseño tomar, y cómo controlar la calidad** del resultado, entregar un git con la codificación de las etapas.-

4. Objetivos

Objetivo general

Diseñar un flujo de trabajo mínimo viable para producir un video breve, llamativo y comprensible, basado en un PDF conceptual, aplicando principios psicológicos y criterios de Interfaz Hombre-Máquina.

Objetivos específicos

- Comprender la atención como fenómeno psicológico aplicado al diseño.
- Relacionar TDAH, carga cognitiva y captación atencional.
- Traducir un documento conceptual en un mensaje audiovisual breve.
- Descomponer el problema de generación en fases técnicas.
- Justificar la elección de modelos de IA para cada etapa.

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

- Definir criterios de calidad para evaluar el resultado final.

5. Marco conceptual mínimo a utilizar

El trabajo deberá apoyarse, como mínimo, en estos conceptos:

- atención selectiva
- saliencia visual
- novedad
- contraste
- carga cognitiva
- memoria de trabajo
- motivación
- recompensa inmediata
- emoción
- legibilidad
- jerarquía visual
- reducción de fricción

Estos conceptos deberán aparecer integrados en el análisis, no como una lista decorativa.

6. Consigna

A partir de un **PDF conceptual**, el estudiante deberá proponer la construcción de un **mínimo viable** para generar **un video breve** de alto impacto atencional.

El video deberá:

- durar entre **8 y 15 segundos**;
- estar orientado a captar rápidamente la atención del usuario;
- comunicar **una sola idea principal**;
- evitar sobrecarga de información;
- minimizar errores de ortografía y problemas de legibilidad;
- justificar sus decisiones con base en conceptos psicológicos y de IHM.

7. Propuesta de ingeniería del proyecto

Caso: un solo video

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

Se propone la siguiente arquitectura mínima, con modelos elegidos para cada fase.

Fase 1. Ingesta y comprensión del PDF conceptual

Primero debe procesarse el PDF para extraer el contenido realmente importante: título, concepto central, definiciones, frases clave y mensaje que se quiere transmitir. Para esta etapa resulta adecuado un motor de extracción documental como **Azure Document Intelligence Read o otro**, ya que soporta extracción desde PDF y también desde documentos Word, Excel, PowerPoint y HTML, detectando párrafos, líneas, palabras e idiomas.

Salida esperada de la fase:

- tema central del PDF
- tres ideas importantes
- una idea principal para el video
- palabras clave
- tono deseado

Fase 2. Selección del mensaje de atención

El estudiante deberá transformar el contenido del PDF en una tesis breve y memorable. Acá no se deben mezclar demasiadas ideas. El criterio central será: **un video breve debe comunicar una sola idea fuerte.**

Para esta fase se propone usar **GPT-5.4 o otro similar a eleccion del alumno** como modelo de planificación y síntesis, ya que OpenAI lo presenta como su modelo frontier para trabajo profesional complejo y flujos de múltiples pasos.

Tarea concreta:

redactar 3 posibles hooks y elegir 1.

Ejemplo:

- “Tu atención no falla: tu entorno compite mejor que tu tarea.”
- “No siempre gana lo importante; gana lo que entra más rápido a la mente.”
- “Si querés atención, primero diseñá saliencia.”

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

Fase 3. Traducción psicológica del mensaje

En esta etapa el estudiante deberá justificar por qué el video puede llamar la atención del usuario. Debe explicar qué mecanismos usará, por ejemplo:

- contraste visual;
- texto breve y de alto impacto;
- reducción de carga cognitiva;
- recompensa inmediata;
- sorpresa o quiebre de expectativa;
- ritmo de edición;
- jerarquía figura-fondo.

Esta fase no requiere todavía generar nada; requiere **pensar** la pieza desde la psicología aplicada a IHM.

Salida esperada: un cuadro breve donde cada recurso del video se vincule con un concepto psicológico.

Fase 4. Storyboard mínimo

El estudiante deberá dividir el video en **3 momentos**:

1. **Hook inicial**
Primer impacto visual o textual para detener el scroll.
2. **Desarrollo**
Presentación muy breve del problema o contraste.
3. **Cierre**
Idea final o microconclusión.

Esto es clave porque los videos generados con demasiadas instrucciones simultáneas suelen perder consistencia. En cambio, al fragmentar en pocas escenas simples, se mejora el control del resultado.

Ejemplo de estructura

- segundo 0–3: aparece una escena neutra con distracción múltiple
- segundo 3–7: aparece el concepto central en texto breve
- segundo 7–12: aparece una solución o frase memorable

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

Fase 5. Generación de referencias visuales

Antes de generar el video final, conviene producir **frames o imágenes guía**. Para esto se propone **gpt-image-1.5 o similar**, que OpenAI presenta como su modelo más avanzado para generación de imagen. La finalidad no es entregar la imagen como producto final, sino usarla como referencia estética, composición o encuadre.

Salida esperada:

- 2 o 3 imágenes de referencia
- definición de paleta
- tipografía sugerida
- estilo visual del video

Fase 6. Generación del video

Para el render principal del video se propone usar **Runway Gen-4.5**, porque Runway lo describe como un modelo con muy buena calidad de movimiento, adherencia al prompt y fidelidad visual. Además, la línea Gen-4 fue pensada para mejorar consistencia de personajes, objetos y escenarios, algo central cuando se necesita realismo y continuidad aunque el clip sea corto.

Justificación de elección:

se elige este modelo para la fase visual final porque el problema principal del trabajo no es sólo “crear una imagen linda”, sino sostener coherencia visual en un clip breve y atractivo.

Fase 7. Voz y audio

Si el estudiante decide incorporar locución, se propone **Azure Speech Text-to-Speech HD Voices**, ya que Microsoft destaca estas voces por su naturalidad, expresividad y mayor control. Esto permite evitar voces artificiales planas o robóticas, que suelen reducir credibilidad y atención.

Regla importante:

el texto del video debe ser corto y la voz no debe competir con el texto en pantalla.

Fase 8. Control de calidad

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

La calidad no debe evaluarse “a ojo” solamente. Debe medirse con criterios. OpenAI recomienda trabajar con **evals** para definir criterios de evaluación y ejecutarlos de manera sistemática; además, Azure AI Content Safety permite detectar contenido riesgoso o no deseado en texto e imagen.

El estudiante deberá revisar:

- si el video comunica una sola idea;
- si el texto tiene errores de ortografía;
- si la escena es clara;
- si el mensaje inicial llama la atención;
- si el audio es entendible;
- si no hay saturación visual;
- si el contenido es apropiado.

8. Mínimo viable propuesto

El mínimo viable deberá incluir, como base: PDF con las consideraciones y pequeño git que genere el video a partir del PDF.

9. Estructura sugerida de entrega

Parte A. Introducción

- qué es el TDAH
- por qué es relevante para IHM
- por qué llamar la atención del usuario es un problema de diseño

Parte B. Análisis del PDF

- resumen del documento
- concepto principal
- mensaje a comunicar

Parte C. Diseño del video

- público objetivo
- objetivo del video
- hook principal

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

- storyboard
- estilo visual
- texto en pantalla
- audio

Parte D. Ingeniería por fases

- fase 1: extracción documental
- fase 2: síntesis del mensaje
- fase 3: justificación psicológica
- fase 4: storyboard
- fase 5: imágenes de referencia
- fase 6: video
- fase 7: voz
- fase 8: control de calidad

Parte E. Conclusión

- ventajas del enfoque por fases
- riesgos de usar un solo prompt
- mejoras futuras en codigos.-

11. Rúbrica resumida

- comprensión del TDAH e introducción conceptual: **15%**
- aplicación de conceptos psicológicos: **15%**
- traducción del PDF a una idea central clara: **15%**
- diseño del flujo por fases: **25%**
- justificación de modelos elegidos: **5%**
- calidad formal de la presentación del git y PFD: **25%**

12. Consigna final para el estudiante

Diseñe un mínimo viable para producir un video breve que llame la atención del usuario, tomando como base un PDF conceptual. Use los modelos que mejor le parezca, pueden ser opensource o no. No subir API KEYS ni comprometer credenciales. Entregar github público, por email.

Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. Biolng. Hadad, A.

13. Bibliografía mínima sugerida

- NIMH. Material introductorio sobre ADHD/TDAH y sus síntomas principales.
- OpenAI. Documentación de GPT-5.4 y guías de evaluación.
- Microsoft Learn. Azure Document Intelligence, Azure AI Search y Azure Speech.
- Runway Research. Documentación pública de Gen-4 y Gen-4.5.